

PROYECTO

-Bob Robot-

Tema:

Desarrollo de un robot social de 3 DOF(cabeza - cuello) utilizando visión artificial que implemente comportamientos sociales.

Profesor:

Ing. Fernando Brunetti



Autores:	- Enmanuel Capdevila - Christian Gómez	- ecapdevilla@fiuna.edu.py - chgomez@fiuna.edu.py
-----------------	---	--

Fecha:	25 de enero de 2021
---------------	----------------------------

San Lorenzo – Paraguay



Proyecto desarrollado en el marco de la asignatura Robótica 2 de la carrera de Ing. Mecatrónica.

Índice

Índice	2
2. Introducción	3
2.1 Objetivos	3
3. Requisitos del Sistema	3
4. Diseño de la plataforma robótica	4
4.1 Diseño la estructura del sistema robótico	5
5. Implementación	5
6. Protocolo de Validación	7
7. Resultados	8
8. Discusión	8
9. Conclusiones	9
10. Bibliografía	9
11. Anexos	10

2. Introducción

El presente trabajo consiste en el desarrollo e implementación física de un robot social de 3 grados de libertad, concretamente centrado en la cabeza, cuello y rasgos faciales, que utilizando un sistema de visión artificial tendrá la capacidad de identificar rostros humanos y optar por uno de los rostros de la escena captadas mediante una cámara web (o también es reemplazable por la cámara de un celular) para centrar la mirada en este rostro. Además desarrolla otras habilidades como es la imitación, es decir, cuando el robot identifica el rostro, éste gira, el robot imita el comportamiento de la persona.

Entre otras funciones empleadas por el robot social es que puede detectar que una persona se ríe, y éste emite sonidos (risas), representando que está alegre o que se ríe también. Con la ayuda de una matriz led RGB de 8x8 pixeles el robot puede expresar algunos gestos faciales (mostrando en la matriz cejas, ojos y boca) tales como felicidad, asombro, un rostro normal de una persona, etc.

2.1 Objetivos

El objetivo del siguiente trabajo es desarrollar e implementar físicamente la estructura de un sistema robótico de 3 grados de libertad que mediante visión artificial realice la detección de rostros humanos, pueda seguir estos rostros centrando su mirada en un rostro, imitarlos cuando detecte movimiento o giro del rostro y los sonidos de risas así como expresar comportamientos sociales y gestos faciales.

Se desea aplicar los conocimientos sobre la robótica junto a la programación en Arduino y Python para:

- Control de las articulaciones o servomotores del sistema robótico para centrar en la escena percibida un rostro identificado.
- Implementación de algoritmos de detección de rostros y gestos faciales mediante entrenamientos por malla facial utilizando la librería OpenCV de Python.
- Desarrollo de un programa en Arduino para el control de la matriz led RGB 8x8 que expresa los gestos faciales como el rostro normal de una persona, felicidad, asombro, etc.

3. Requisitos del Sistema

- El sistema robótico debe ser capaz de mover los servomotores o articulaciones y los mecanismos hallados en ellas para seguir el rostro en la escena o rango de visión captada por la cámara.
- Todos los movimientos del sistema deben realizarse automáticamente.
- El sistema de visión artificial debe ser apto para reconocer los distintos rostros humanos y centrar su mirada en uno de ellos.

- El robot debe ser capaz de identificar tanto los rostros como los gestos faciales.
- Deberá detectar cuando la persona se ríe y emite sonidos de risa.
- Se busca que el robot imite el comportamiento de la persona, si el rostro de dicha persona realiza un giro, éste también debe hacer el giro correspondiente en la misma dirección de giro que el de la persona.
- Expresar los gestos faciales identificados por el robot.
- La iluminación de la escena.

4. Diseño de la plataforma robótica

4.1 Diseño de la estructura del sistema robótico

Con la ayuda del software de diseño de piezas mecánicas “SolidWorks” se diseñaron algunas de las piezas fundamentales que conforman la estructura, que se muestran a continuación, y en la sección de **Anexos** se verá con más detalle:

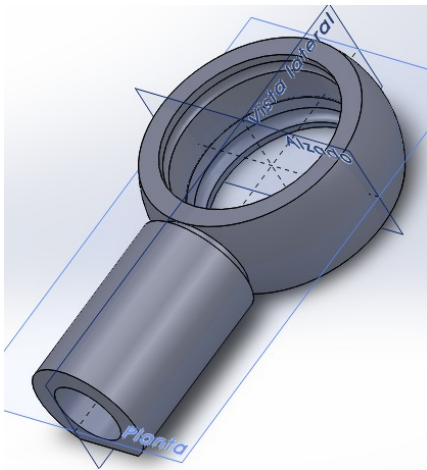


Figura 1. Pieza diseñada en Solidworks.
Componente de una rótula uniball.

https://www.euro4x4parts.com/es/recambios/ref=XUF1005/rotula-uniball-18mm/oe=sikac18_phs18

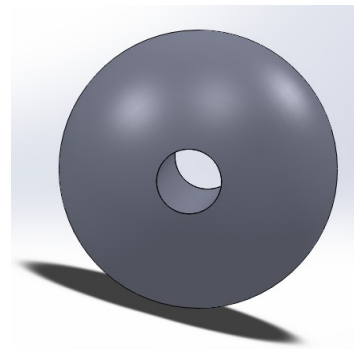


Figura 2. Pieza diseñada en SolidWorks. Bola hueca
componente de la rótula uniball.

El diseño seleccionado corresponde a un sistema de tres grados de libertad, que lo podemos separar en tres partes importantes:

- La base: está conformada por un servo motor que tiene un giro de 0° a 180° que cumple la función del cuello del robot, este mueve la cabeza de izquierda a derecha o viceversa.
- La para intermedia: conformada por dos servomotores donde el eje de giro es horizontal, de tal manera que el movimientos de estos ocasionan que la varilla roscada conectadas a la pequeña biela unida al servomotor se mueva.

- La parte superior: La plataforma cuadrangular en la parte superior se mueve debido a que la varilla sujeta a una rótula uniball hace que tenga un movimiento en dos grados de libertad, esto permite que la cámara pueda tener un mayor rango de visión.

5. Implementación

Materiales:

Base:

Utilizamos una base de madera o terciada de 9mm de modo que la base quede lo más robusta posible sin que la estructura sea inestable o tambalee.

Estructura del sistema robótico:

- Las piezas más complicadas fueron hechos de plástico que fueron impresas en 3D con previo diseño en solidworks, otras fueron necesarias hacerlo en una tornería así el material sea de hierro o teflón debido a la forma o complejidad de la pieza, todo esto con el fin de hacerla más robusto.
- Las piezas más simples fueron realizadas con madera o terciada.
- Se utilizan 3 servomotores del tipo MG995 con giros de 0° a 180° para generar el movimiento articular del robot social.
- Se emplearon rulemanes o rodamientos para ayudar a la rotación en la base..
- Además diversos tornillos, tuercas y arandelas para sostener los objetos en su lugar.
- Fue necesario una matriz led para expresar o demostrar los gestos faciales identificados así como también una cámara web para el sistema de visión artificial.
- Se utilizaron caños de agua de 0.5 in de diámetro, así como varilla roscada simplificando las tareas complicadas para sujetar o unir piezas entre sí.

Las piezas 3D fueron diseñadas de tal manera que puedan ser acopladas fácilmente, sostenidas por tornillos y tuercas. Además de fijar los servos en estos.

Visión Artificial:

Se utiliza la webcam o una cámara del teléfono para el reconocimiento de las distintas caras o rostros humanos. Esta se encuentra sujeta en la parte superior de la plataforma cuadrangular. .

Cabe resaltar, que son indispensables aquí la fuente de alimentación y el arduino Mega 2560 para el control y energización del sistema..



Figura 3 . Estructura física del sistema robótico

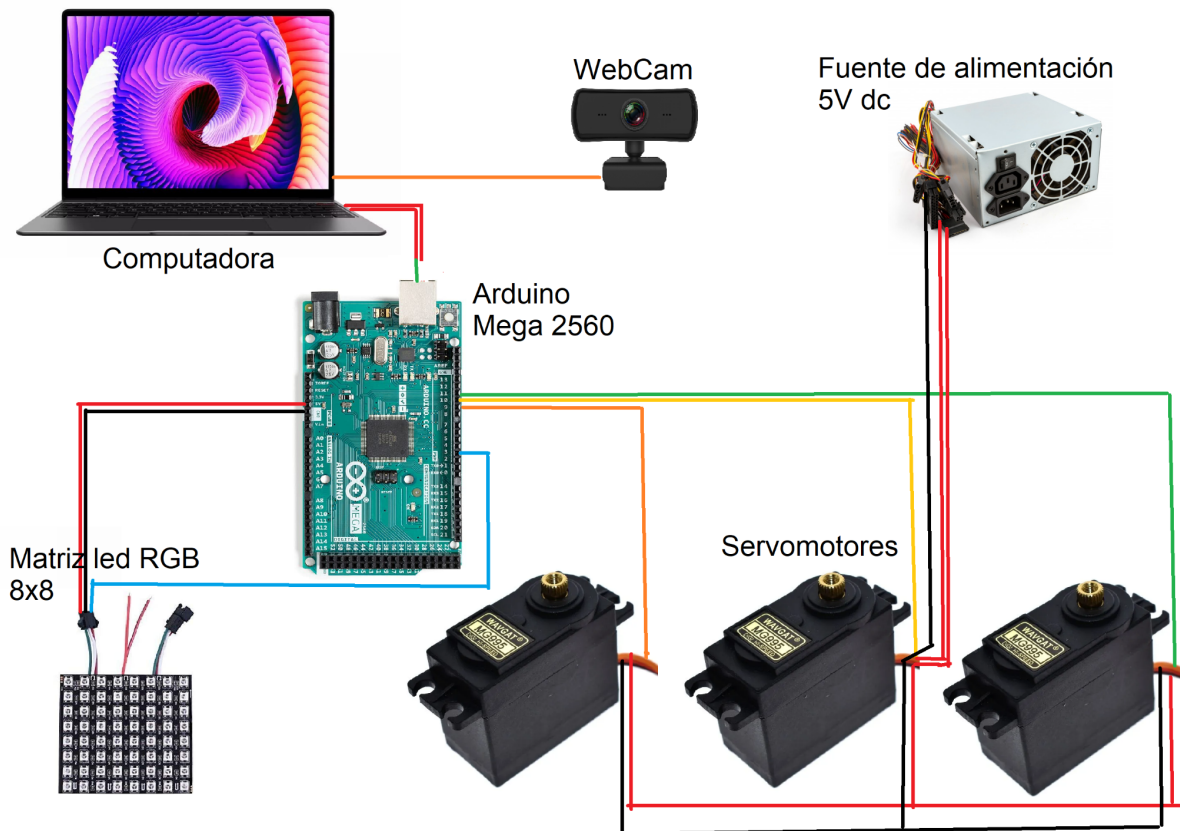


Figura 4. Diagrama de conexión.

6. Protocolo de Validación

Algunos parámetros a considerar se detallan a continuación:

- El ángulo de los motores se encuentran en un rango máximo de 0° a 180° sexagesimales, solo el de la base es necesario que tome este valor máximo, los dos restantes se encuentran truncados en valores intermedios.
- La persona que desea interactuar con el robot debe encontrarse dentro de estos límites o parámetros detectados por el robot.
- Mediante algunos mecanismos adaptados en la base permite a la estructura tener mayor estabilidad porque se genera un gran torque con la plataforma cuadrangular, además de realizar el giro del servomotor sin tener que forzarlo demasiado, es decir, ocurre un giro suave.
- La cámara recibe la información de los rostros y detecta los gestos generados por la persona y actúa conforme a ellas.
- El robot gira tratando de seguir a la persona y si aparece otra en escena realiza otro giro centrando su mirada en el otro rostro por un lapso corto de tiempo y retoma la atención del primero.
- Realiza movimientos imitando a la persona, así como emite sonidos de risa

- Con la ayuda de una matriz led ubicada en la parte superior el robot es capaz de expresar emociones o gestos faciales que imitan a la persona.

Método de validación:

Se utilizó el método de prueba-error para hallar los ángulos que satisfacen las posiciones deseadas, conforme aparezcan los rostros en el rango de visión de la cámara, para ambas direcciones de giro vertical y horizontal.

7. Resultados

Mediante la cámara ubicada en la parte superior del sistema, recibe la información del rango de visión y detecta un rostro, si este detecta un rostro en la escena trata de seguirlo hasta centrar nuevamente el rostro, al girar el rostro o mover la cabeza también intenta moverse con el fin de imitarlo, pero si aparece un segundo rostro en la escena también centra su mirada en este por un lapso de tiempo para nuevamente volver la mirada al primero.

Cuando la persona no realiza ningún gesto facial entonces mediante una matriz led RGB de 8x8 píxeles se grafica una carita normal encendiendo los leds demostrando así que detecta un rostro, si este comienza a sonreír cambia la expresión en la pantalla encendiendo otros leds de distintas posiciones de tal manera que se forme un rostro feliz. Análogamente ocurre lo mismo con un rostro asombrado cambiando la expresión en la matriz encendiendo y apagando los leds de acuerdo a las posiciones.

Cabe destacar que si la persona está sonriendo el robot también es capaz de emitir sonidos de risas desde la computadora.

8. Discusión

Algunas de las principales dificultades que se tuvo a lo largo del proyecto fue la rápida respuesta de todo el sistema ante la recepción de información por parte de la cámara ya que se tenía pequeño retardo en la comunicación entre ellos, reconociendo así muy bien los gestos originados por la persona pero expresando después de un cierto tiempo ese mismo gesto en la matriz led.

Otro inconveniente que se tuvo fue encontrar la rótula uniball (mostrado en la figura 1 y 2) o algún mecanismo similar a estos para hacer mover la plataforma cuadrangular superior de manera fluida, se pudo realizar la impresión en 3D pero la bola hueca (figura 2) y el otro componente de la rótula (figura 1) como eran de plástico había mucha fricción entre ellos, ocasionando que a veces sea lento la respuesta o se trabe porque la bola impresa tampoco era totalmente esférica y se desgastan rápido con las pruebas de funcionamiento..

Además adaptar cada pieza o mecanismo que se puede adquirir de forma comercial para que funcione con el conjunto llevó cierta dificultad y tiempo empleado en ello, se tuvo que recurrir a una tornería para hacer ciertos ajustes en la base del robot ya que se generaba un gran torque con todo el peso de la parte superior.

La parte económica también se vio afectada un poco ya que se gastó mucho dinero en la compra de los componentes necesarios.

A pesar de todo, durante el proceso de desarrollo e implementación, se adquirieron conocimientos de mecánica y programación en Python y Arduino antes aprendidos y la oportunidad de aplicarlos en la vida real. Así como también lo aprendido en referencia a robótica.

9. Conclusiones

Ya finalizado el trabajo se ha podido constatar que los objetivos fueron alcanzados. Ya que el robot es capaz de alcanzar identificar primeramente los rostros tratando de seguir a la persona centrando su mirada en ella y segundo los gestos faciales con cierta precisión y expresar dichos gestos en la matriz led RGB 8x8. Además se puede comprobar que todos los requisitos del sistema fueron cumplidos.

Además, se tuvo la oportunidad de aplicar y afianzar todos los conocimientos adquiridos durante la carrera mediante la aplicación de ellos en el trabajo. A su vez se aprendió acerca de las ventajas y desventajas del diseño e impresión en 3d con las piezas necesarias para el sistema robótico, llegando a la conclusión de que es en general muy buena para piezas grandes y pequeñas. Se verifica una vez más la versatilidad de controladores como el arduino para el control de servomotores, facilitando la tarea de controlar los movimientos del robot.

De igual modo mediante los conocimientos adquiridos en Python, disponiendo de múltiples librerías, así como el programa en Arduino se logró desarrollar un programa que controla todo el sistema en general.

10. Bibliografía

- [1] *Python Web. Python 3 para impacientes. Programación con hilos.*
<https://python-para-impacientes.blogspot.com/2016/12/threading-programacion-con-hilos-i.html>
- [2] *Programador clic. Documentación oficial de Pygame*
<https://programmerclick.com/article/34951095061/>
- [3] *Python Web. Python.Org.* <https://www.python.org/>
- [4] *Arduino Website.* <https://www.arduino.cc/>
- [5] *OpenCV shape detection*
<https://www.pyimagesearch.com/2016/02/08/opencv-shape-detection/>

11. Anexos

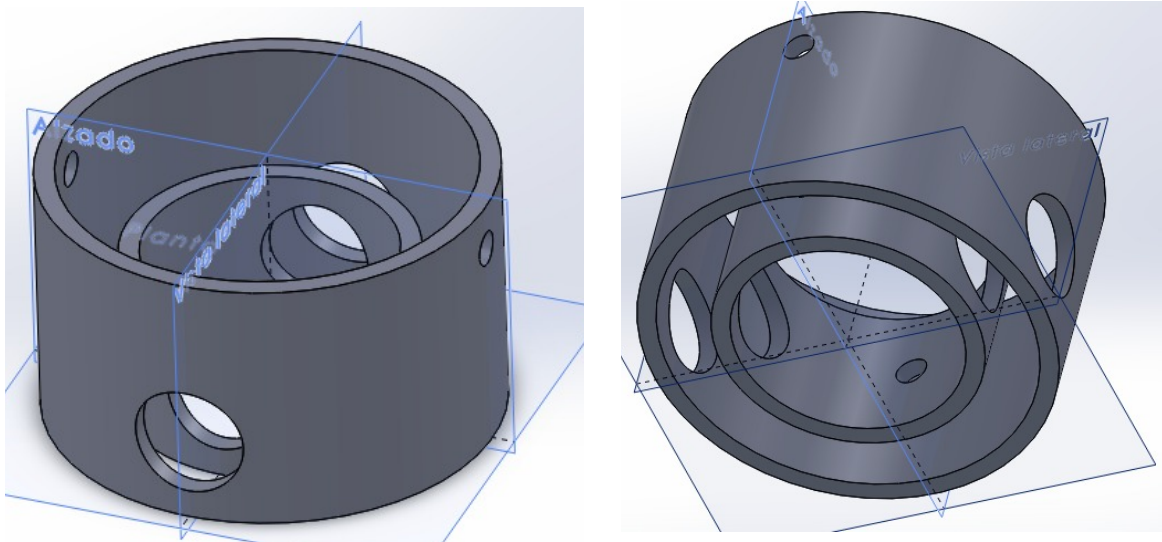


Figura 5 y 6 . Piezas diseñadas en Solidworks. Sistema cardánico que mueve la plataforma cuadrangular superior..

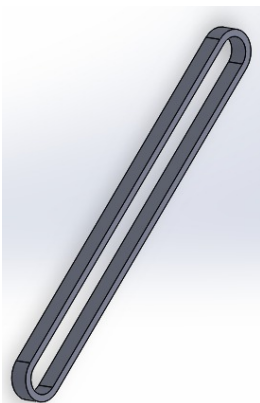


Figura 7. Pieza para el soporte del celular o la webcam.

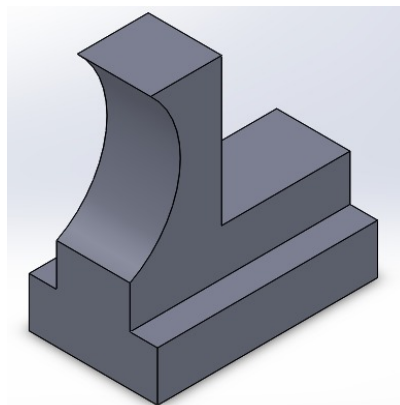


Figura 8. Pieza encargada de sujetar el celular.

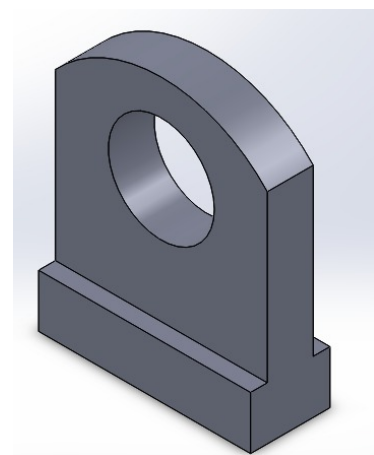


Figura 9. Pieza encargada de sujetar el celular

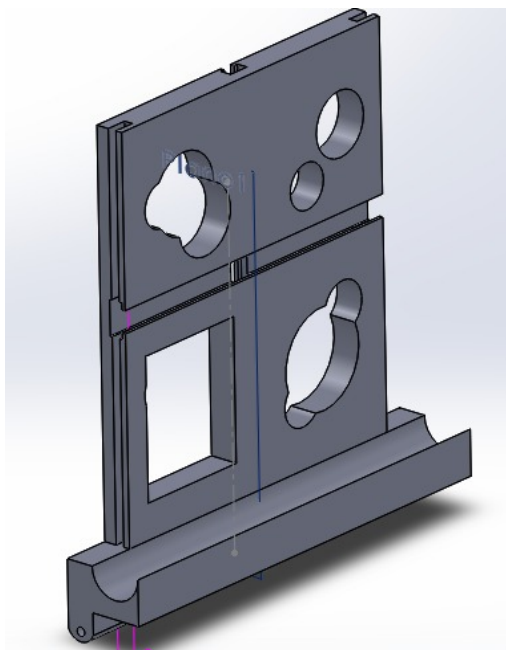


Figura 10. Soporte para el celular y/o la webcam.

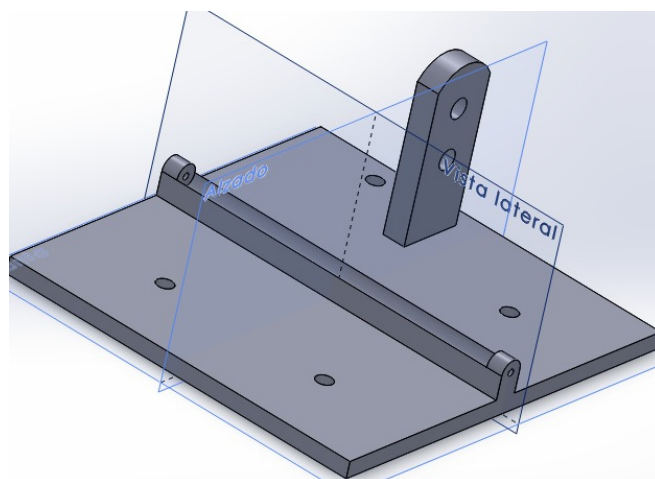


Figura 11. Pieza base de la plataforma cuadrangular conectado al soporte del celular o la webcam..

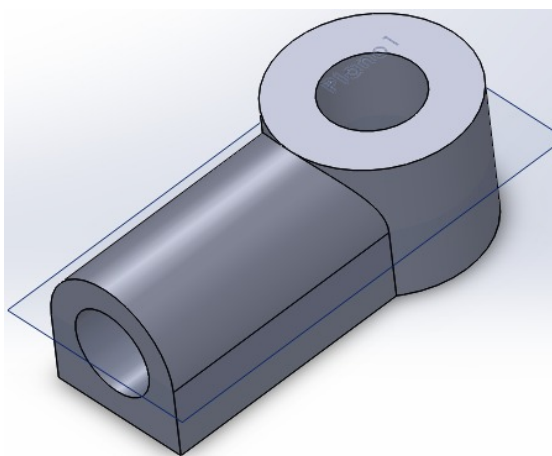


Figura 12 . Pieza para el eje conectado al servomotor.



Figura 13. Pieza conectada al . servomotor que actúa como una biela.

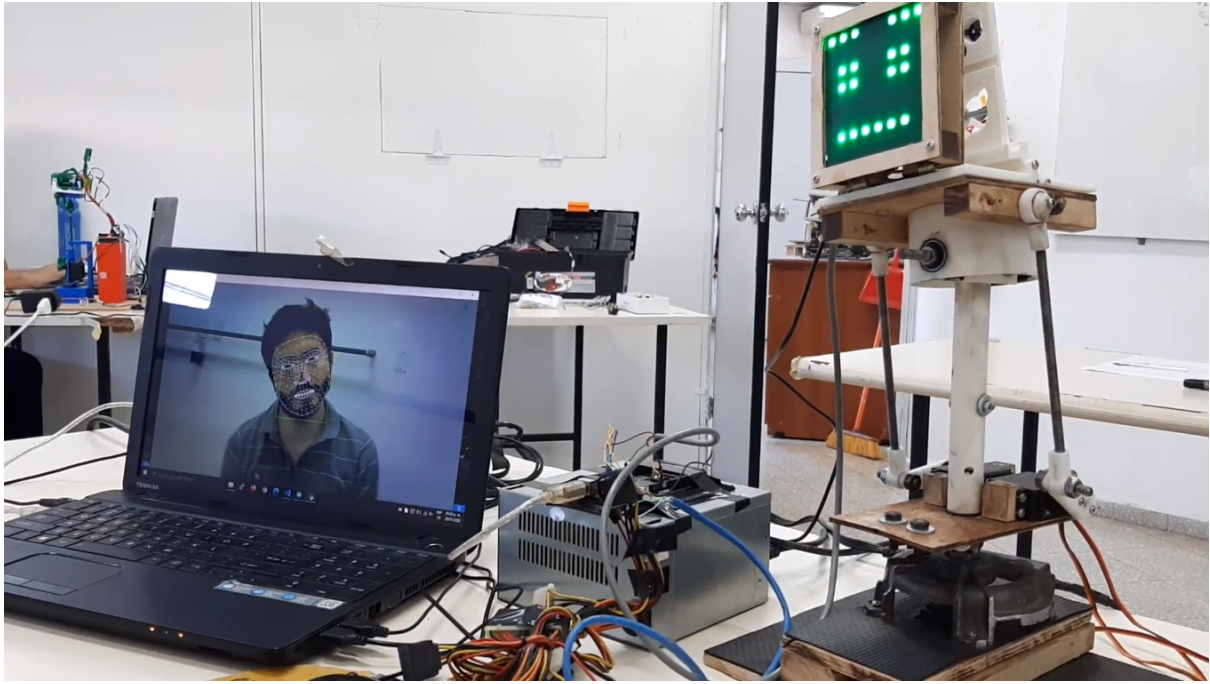


Figura 14. Entrega del proyecto en LAR